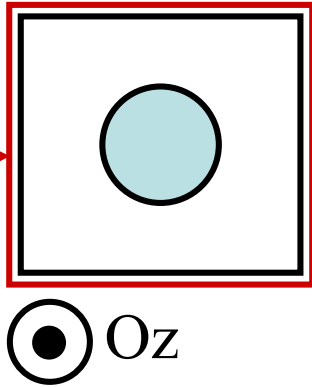
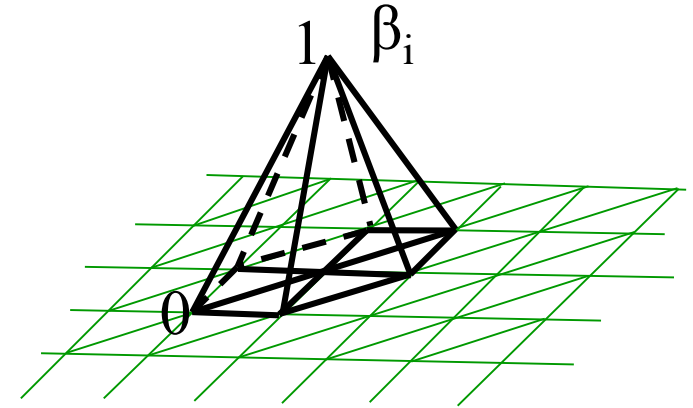


Equation de la thermique statique avec source de chaleur



- forme forte de l'équation

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\mathbf{j}_{th}) - q_{th} = 0 \\ \mathbf{j}_{th} = -k_{th} \nabla T_K \end{cases}$$



- formulation faible : $\int d^3r \beta_i \operatorname{div}(\mathbf{j}_{th}) - \int d^3r \beta_i q_{th} = 0$

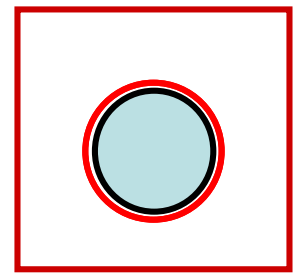
Après application du théorème de Green

$$-\int_D d^3r \nabla \beta_i \cdot \mathbf{j}_{th} + \oint_{\partial D} dS \beta_i \mathbf{j}_{th} \cdot \mathbf{n} = \int_D d^3r \beta_i q_{th}$$

- conditions aux limites de type Neumann $\mathbf{j}_{th} \cdot \mathbf{n} = h_{cv} (T_K - T_a)$

$$\int d^3r k_{th} \nabla \beta_i \cdot \nabla T_K + \oint dS \beta_i h_{cv} (T_K - T_{amb}) = \int d^3r \beta_i q_{th}$$

$$-\int_D d^3 r \nabla \beta_i \bullet \mathbf{j}_{th} + \bigcirc = \int_D d^3 r \beta_i q_{th}$$



Hyp : le domaine de calcul est l'union de 2 sous-domaines $D = D_1 \sqcup D_2$

$$\int_D d^3 r \nabla \beta_i \bullet \mathbf{j}_{th} = \int_{D_1} d^3 r \nabla \beta_i \bullet \mathbf{j}_{th}^{(1)} + \int_{D_2} d^3 r \nabla \beta_i \bullet \mathbf{j}_{th}^{(2)}$$

De plus, $\square D = \square D_1 \sqcup \square D_2$ où l'interface apparaît comme une double couche

$$\oint_{\partial D} dS \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} = \iint_{\partial D^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} + \iint_{\partial D_1^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} + \iint_{\partial D_2^{int} \equiv \partial D_1^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n}$$

Or la conservation du flux de chaleur à l'interface implique

$$\iint_{\partial D_1^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} + \iint_{\partial D_2^{int} \equiv \partial D_1^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} = \iint_{\partial D_1^{ext}} dS \beta_i \left(\mathbf{j}_{th}^{(1)} \bullet \mathbf{n}_{12} + \mathbf{j}_{th}^{(2)} \bullet \mathbf{n}_{21} \right) = 0$$

Seule la surface en contact avec le gaz donne une contribution à

$$\bigcirc = \iint_{\partial D^{ext}} \beta_i \mathbf{j}_{th} \bullet \mathbf{n} = \iint_{\partial D^{ext}} \beta_i h_{cv} (T_K - T_a)$$

Exercice : écriture de la forme faible discrète :

- Discrétiser le domaine D en éléments finis ainsi que sa surface extérieure.
- Ecrire la fonction test β_i comme une superposition des polynômes d'interpolation des éléments contenant le nœud i
- Interpoler la température T_K dans chaque élément

Montrer qu'elle s'écrit :

$$\sum_{e/vol} \sum_{j \in e} \left(\int_e d^3r \nabla \alpha_i^e \bullet \nabla \alpha_j^e k_{th} \right) T_j + \sum_{e/surf} \sum_{j \in e} \left(\iint_e dS \alpha_i^e \alpha_j^e h_{cv} \right) T_j =$$

$$\sum_{e/vol} \int_e d^3r \alpha_i^e q_{th} + \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_i^e h_{cv} T_a$$

On a autant d'équations que de nœuds i de maillage

On obtient pour tout nœud i du maillage

$$\sum_{e/vol} \sum_{j \in e} \left(\int_e d^3r \nabla \alpha_i^e \bullet \nabla \alpha_j^e k_{th} \right) T_j + \sum_{e/surf} \sum_{j \in e} \left(\iint_e dS \alpha_i^e \alpha_j^e h_{cv} \right) T_j =$$

Matrice élémentaire de raideur Matrice élémentaire de masse

$$\sum_{e/vol} \int_e d^3r \alpha_i^e q_{th} + \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_i^e h_{cv} T_a$$

$([A_1] + [A_2]) \begin{pmatrix} T_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 + B_2 \end{pmatrix}$

Dans les matrices élémentaires, seuls les nœuds i et j d'un même élément e sont couplés

L'assemblage des matrices et vecteurs élémentaires donnent les matrices globales et vecteurs globaux

```
9      %La structure fem
10      %-----
11      %fem.noeud(i).x : abscisse du noeud numero i (numeration globale)
12      %fem.noeud(i).y : ordonnée du noeud numero i (numeration globale)
13      %
14      %ne : numero de l element selectionne
15      %HYP : apres affectation de la ne_ieme valeur du tableau fem.elc dans la variable e
16      %e=fem.elc(ne) contient toutes les informations sur l'element ne
17      %
18      %fem.elc(ne).TYP ou e.TYP : type de l element ne (1 : lineique, 2 : surfacique)
19      %fem.elc(ne).NBN ou e.NBN : nombre de noeuds de l'élément ne
20      %fem.elc(ne).NRG ou e.NRG : numéro de region de l'élément ne
21      %fem.elc(ne).ind(ie) ou e.ind(ie): numéro de noeud global du noeud local ie dans l element ne
22      %
23      %Apres affectation e=fem.elc(ne)
24      %fem.elc(ne).ind(ie) ou i=e.ind(ie): numero global i associe au noeud local ie
25      %fem.noeud(i).x : Abscisse du noeud local ie dans l element ne
26      %fem.noeud(i).y : Ordonnee du noeud local ie dans l element ne
27      %
28      %fem.sol(i) : Valeur de l'inconnue au noeud i (numeration globale)
29      %
30      %La structure gauss
31      %-----
32      %gauss.NPI : nombre de points d intégration
33      %gauss.pds(npi) : poids du point de gauss npi
34      %gauss.alpha(ie,npi) : polynome du noeud ie au point de gauss npi
35      %gauss.dalpha_dx(ie,npi) : derivee /à x du polynome du noeud ie au point de gauss npi
36      %gauss.dalpha_dy(ie,npi) : derivee /à y du polynome du noeud ie au point de gauss npi
37      %gauss.detJ(npi) : déterminant de la matrice Jacobienne au point d'intégration npi
```

```

65 % nom du maillage selectionne
66 nom=files(rg).name;
67
68 % lecture maillage + affectations par regions
69 [fem, err]=lecture_probleme(nom);
70
71 if (err == 0)
72     % affichage maillage avec numerotation des noeuds et des elements
73     affichage_maillage(fem);
74
75     % calcul de la solution de l'equation de la chaleur
76     fem = solution(fem);
77
78     % affichage de la solution
79     affichage_solution(fem);
80     x0=0.5;
81     y0=0.5;
82     [val,grad_val_x,grad_val_y, err]=pick(fem, x0, y0);
83
84     Npts=100;
85     profil(fem, Npts, 0, 0.5, 1, 0.5);
86 else
87     % si erreur a l ouverture du fichier
88     message=strcat('Probleme d ouvertue du fichier :',nomfich);
89     warndlg(message,'!! Warning !!')
90 end

```

Structure des fichiers de données .pro

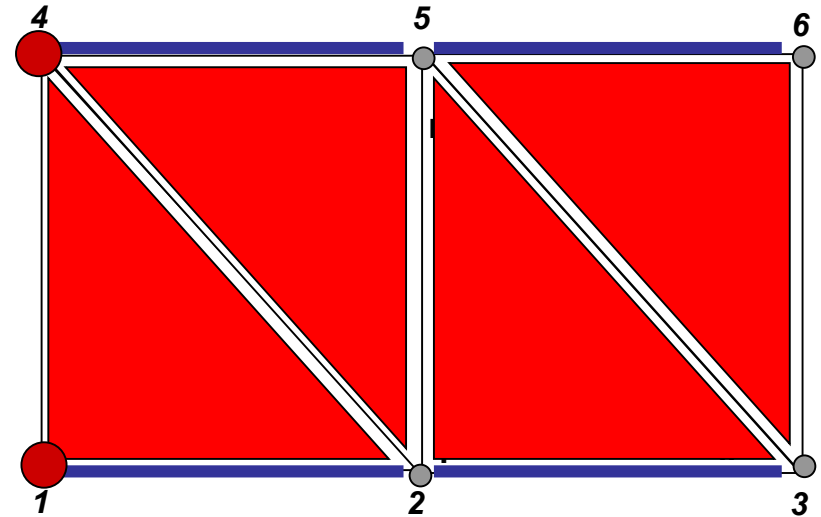
NOEUDS

mail0.pro

6

1	0.000000	0.000000
2	0.500000	0.000000
3	1.000000	0.000000
4	0.000000	1.000000
5	0.500000	1.000000
6	1.000000	1.000000

Table des
coordonnées



ELEMENTS_SURFACIQUES_&_LINEIQUES

8

2	3	1	1	2	4
2	3	1	5	4	2
2	3	1	2	3	5
2	3	1	6	5	3
1	2	2	4	5	
1	2	2	5	6	
1	2	2	1	2	
1	2	2	2	3	

TYP	NBN	NRG
2 (surf)	3 (nb de nœuds)	n° de région
1 (lin)	2 (nb de nœuds)	n° de région

Table de connectivité

AFFECTATION_PROPRIETES_PHYSIQUES

2

5.00000	0.00000	0	0
0	0	10.00000	350.00000

CONDITIONS_DIRICHLET

2

1	300.0
4	300.0

N° de nœud	T(nœud)
------------	---------

Nb de regions

kth	qth	hcv	Ta
-----	-----	-----	----

Lecture des fichiers de données .pro

lecture_probleme.m

function [fem, err]=lecture_probleme(nomfich)

fem est une structure qui encapsule plusieurs données

structure **nœud**

Position d'un noeud

x : abscisse
y : ordonnée

structure **elt**

Description d'un élément

TYP : type linéique 1 ou surfacique 2
NBN : nb de nœuds de l'élément
NRG : n° de la région
ind() : tableau des nœuds de l'élément

structure **equ**

Paramètres de l'équation

kth : conductivité thermique
qth : source de chaleur
hcv : coefficient d'échange
Ta : Température ambiante

structure **cld**

Conditions Dirichlet

ind() : tableau des nœuds de Dirichlet
val() : tableau des valeurs aux noeuds

structure **fem**

NP : nombre de noeuds

noeud() : tableau de structure **noeud**

NE : nombre d'éléments

elt() : tableau de structure **elt**

NRG : nombre de régions

equ() : tableau de structure **equ**

NCLD : nombre de conditions de Dirichlet

cld() : tableau de structure **cld**

sol() : tableau de la solution en chaque noeud

Exemples d'utilisation :

Nœud 1 : fem•noeud(1)

Coordonnées fem•noeud(1)•x fem•noeud(1)•y

Élément 1 : fem•elt(1)

Nœuds de l'élément 1 fem•elt(1)•ind

n^{ème} nœud de l'élément 1 fem•elt(1)•ind(n)

```

8  function [AE,BE]= integrales(fem, ne)
9  % fem.elc(ne) : element en cours de traitement
10 % recuperer les poids et abscisses en fonction du type d elements
11 % polynomes de Lagrange associes a ses noeuds ainsi que leurs
12 % gradients
13
14 % traitement de l'element e=fem.elc(ne)
15 e=fem.elc(ne);
16 NBN=e.NBN;
17                                     Récupération du nombre de nœuds de l'élément
18                                     e=fem.elc(ne)
19 AE=zeros(NBN,NBN);
20 BE=zeros(NBN);
21                                     Initialisation de la matrice AE et du vecteur BE
22 switch (e.TYP)
23     case 1 % cas lineique
24         % chargement des polynomes de Lagrange pour segment a 2 noeuds
25         [gauss]=polynomes_S2(fem, ne);
26         nrg=e.NRG; %numero de region de l'element
27         hcv=fem.equ.hcv(nrg);
28         Ta =fem.equ.Ta (nrg);
29
30         NPI=gauss.NPI;
31         pds=gauss.pds;
32         detJ=gauss.detJ;
33                                     NPI : nombre de points d'intégration de Gauss
34                                     pds : tableau des poids de Gauss
35                                     detJ : tableau des déterminants jacobiens

```

Contribution des elements linéiques à la matrice élémentaire AE et au vecteur élémentaire BE

Cas e.TYP=1

Contribution des éléments surfaciques à la matrice élémentaire AE et au vecteur élémentaire BE

```
48 - case 2 % cas surfacique
49 -     % chargement des polynomes de Lagrange pour triangle a 3 noeuds
50 -     [gauss]=polynomes_T3(fem, ne);
51 -
52 -     nrg=e.NRG; %numero de region de l'element
53 -     kth=fem.equ.kth(nrg);
54 -     qth=fem.equ.qth(nrg);
55 -
56 -     NPI=gauss.NPI;      NPI : nombre de points d'intégration de Gauss
57 -     pds=gauss.pds;      pds : tableau des poids de Gauss
58 -     detJ=gauss.detJ;    detJ : tableau des déterminants jacobiens
```

